

Программа «CrystalGrowthTool»
Руководство пользователя

СЫКТЫВКАР, 2026

Оглавление

Программа «CrystalGrowthTool»	1
Руководство пользователя.....	1
1 ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1 Область применения	3
1.2 Краткое описание возможностей	3
1.3 Уровень подготовки пользователя	3
2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4
2.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	4
2.2 Порядок проверки работоспособности программы	4
3 Основной сценарий использования программы	5
3.1 Создание или открытие проекта.....	5
3.2 Снятие данных.....	6
3.2.1 Выбор (создание) сетки.....	6
3.2.2 Выбор линий роста	7
3.2.3 Переход на следующий снимок.....	8
3.2.4 Генерация пересечений и сохранение в таблицу.....	8
4 Описание дополнительных возможностей программы	9
4.1 Сочетания «горячих клавиш»	9
4.2 Таблицы структуры данных.....	10
4.3. Отмена последнего действия	11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения

Программа CrystalGrowthTool (далее – Программа) предназначена для снятия данных роста кристаллов с серии снимков, которые подаются в качестве входных данных.

1.2 Краткое описание возможностей

- Программа позволяет решать следующие основные задачи:
- Обрезать серию снимков с АСМ по шаблону до квадратного формата.
- Создать сетку роста кристалла по шаблону или вручную.
- Отметить линии ступеней роста.
- Сгенерировать точки пересечения линии сетки и линий роста, и сохранить их в Excel.
- Сохранить/открыть работу в файл «проекта» на любом промежуточном этапе для продолжения работы позже.

Для удобства реализованы такие функции, как:

- Undo/Redo (Ctrl+Z, Ctrl+Y) для отмены и отмены отмены предыдущего действия
- Горячие клавиши для каждого действия
- Широкий набор настроек

1.3 Уровень подготовки пользователя

Для успешного использования программы пользователи должны владеть навыками работы с прикладным программным обеспечением с пользовательским интерфейсом

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Программа поставляется в виде скомпилированного исполняемого .exe файла, который содержит саму программу и это руководство пользователя. Для продвинутых пользователей есть возможность запустить программу через python исходник.

2.2 Порядок проверки работоспособности программы

Проверка работоспособности осуществляется через открытие исполняемого файла. Если он открылся, то программа работает на этом компьютере.

3 Основной сценарий использования программы

3.1 Создание или открытие проекта.

Взаимодействие с программой начинается с окна приветствия (см. рис. 1).

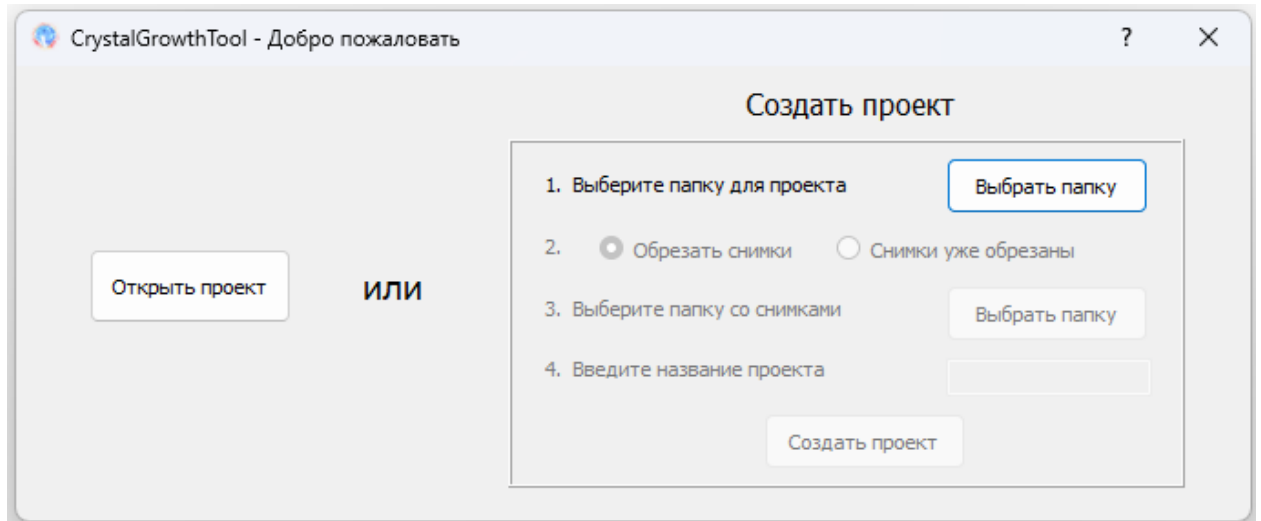


Рис. 1. Начальное окно

Кнопка «Открыть проект» открывает проводник для выбора файла уже созданного проекта (файл в формате .crystal).

Если требуется создать новый проект, то нужно по очереди:

- Выбрать папку, в которой будет создан файл проекта
- Выбрать, обрезать или нет снимки
- Выбрать папку, в которой сохранена серия снимков
- Ввести название проекта
- Нажать кнопку «Создать проект»

После этого проект будет создан или открыт проект, в котором можно работать.

3.2 Снятие данных

Следующий этап – снятие данных со снимка.

Основной сценарий использования предполагает выполнение следующих действий со всеми снимками:

- Выбрать сетку
- Выбрать линии роста (ступени)
- Сгенерировать координаты точек пересечений сетки и линий роста, сохранить их в таблицу

3.2.1 Выбор (создание) сетки

Сначала надо выбрать центр сетки, через кнопку «Выбрать центр».

Далее выбираются параметры сетки и нажимается кнопка «создать сетку» для создания сетки на текущем снимке.

Настройки сетки обладают большим количеством параметров (см. рис. 2). Можно выбрать тип, число делений, размер и наклон.

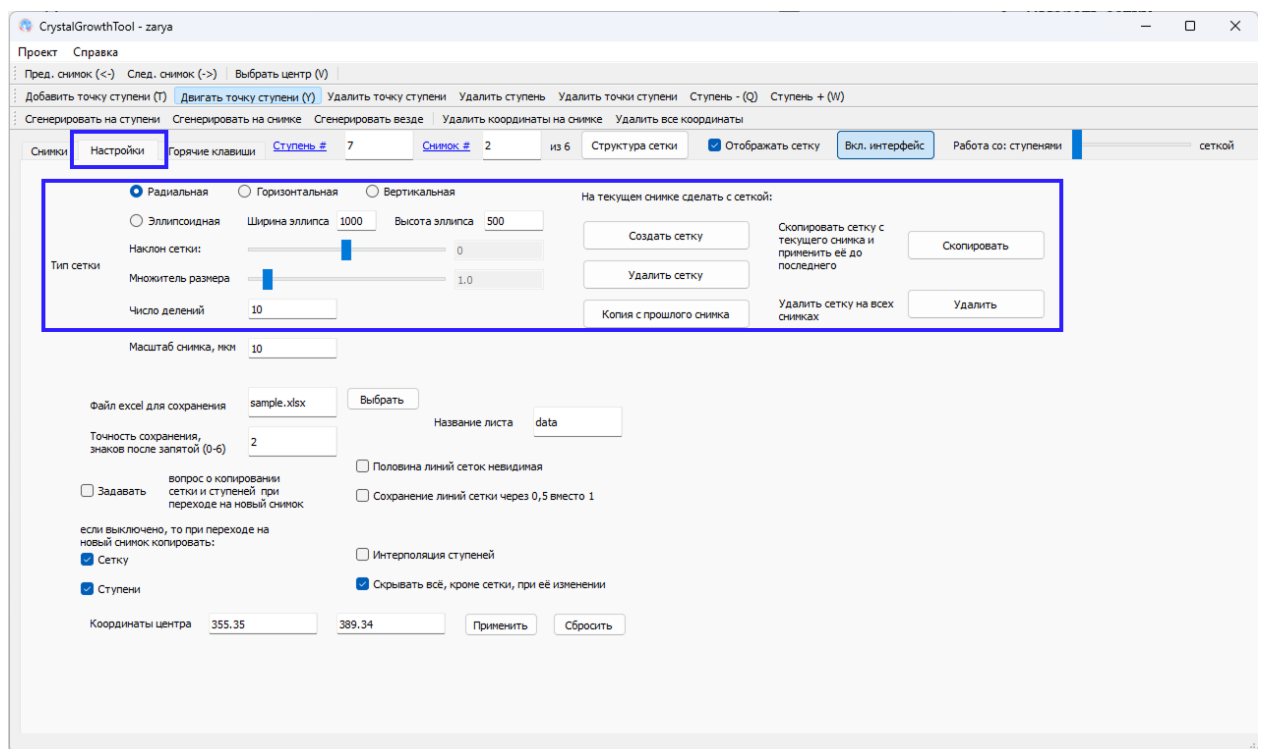


Рис. 2. Настройки сетки (выделено синим)

Если нужна «индивидуальная» сетка, то можно удалить сетку, и создать нужную сетку вручную, отметив её линии. В этом случае она будет создаваться и изменяться с помощью тех же кнопок (или горячих клавиш), которые отвечают за работу со ступенями (см. рис. 3). За выбор режима работы отвечает переключатель «работа со:» в конце нижнего ряда кнопок.

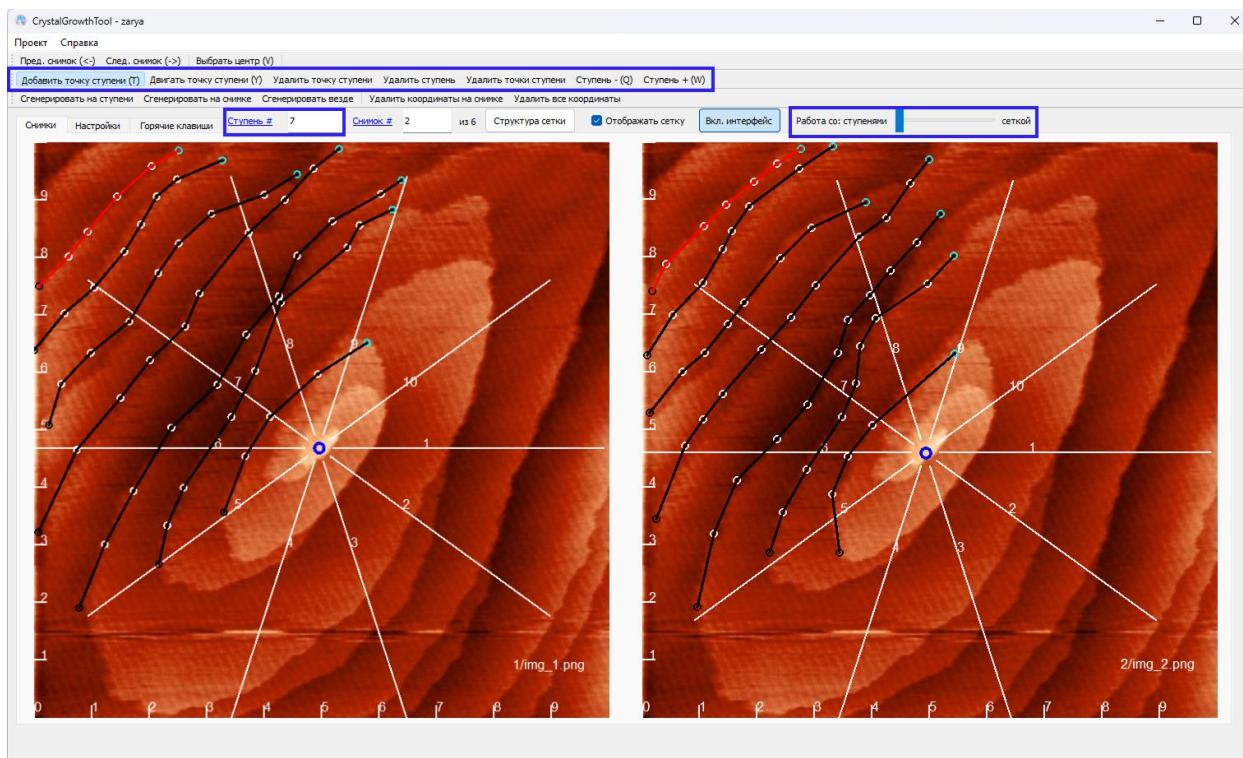


Рис. 3. Кнопки для работы с сеткой и ступенями.

Если в кристалле в процессе роста произошли изменения (например, центр сместился), то на сетку можно сдвинуть, на одном из промежуточных снимков создав заново через кнопку «Создать сетку» или изменив вручную через режим работы с сеткой.

После того, как на текущем снимке создана и правильно настроена сетка, можно переходить к следующему этапу.

3.2.2 Выбор линий роста

Теперь нужно отметить ступени на текущем снимке. Предварительно нужно убедиться, что выбран режим работы со ступенями.

С помощью кнопок (или горячих клавиш) (см. рис. 3) отмечается каждая линия роста.

3.2.3 Переход на следующий снимок

После того, как на первом снимке правильно отмечены и линии сетки, и линии роста (ступени), нужно перейти на следующий снимок. В настройках можно настроить параметры перехода, такие как:

- Задавать вопрос о копировании сетки и ступеней при переходе на новый снимок

Или если предыдущий пункт не отмечен галочкой, то при переходе на следующий снимок копировать:

- Сетку
- Ступени

На следующем снимке при необходимости изменяется сетка и передвигаются точки ступеней.

3.2.4 Генерация пересечений и сохранение в таблицу.

Когда все линии сетки, и линии ступеней отмечены на всех снимках, нужно сгенерировать на них точки роста (пересечения) (см. рис. 4). Это может занять определённое время на не самых производительных персональных компьютерах.

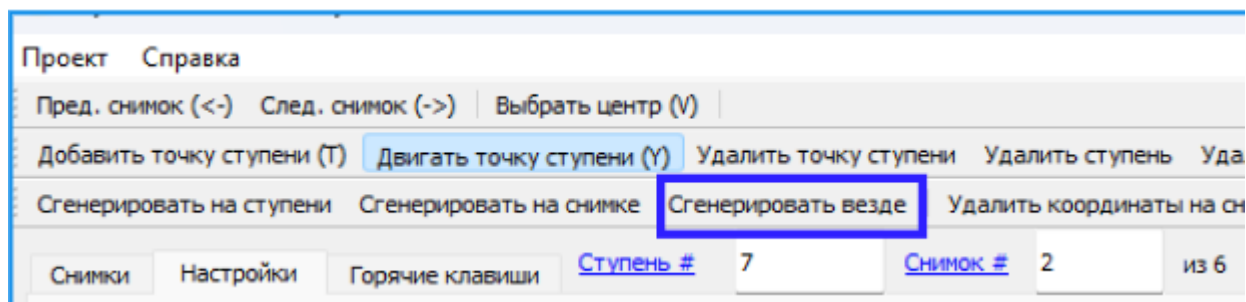


Рис. 4. Кнопка для генерации пересечений

Далее нужно нажать кнопку «Проект» в верхнем меню, потом «сохранить» (см. рис. 5), и эти точки пересечений будут сохранены в файл Microsoft Excel, предварительно выбранный в окне настроек программы. Файл должен быть закрыт на момент сохранения.

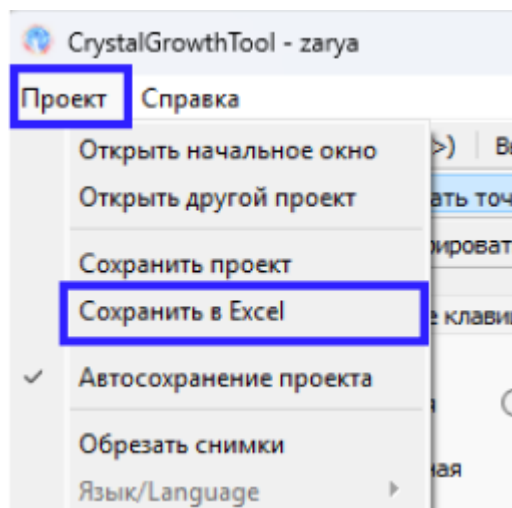


Рис. 4. Сохранить в Excel.

4 Описание дополнительных возможностей программы

4.1 Сочетания «горячих клавиш»

«Горячие» клавиши настраиваются в подменю «горячие клавиши» (см. рис. 5). Чтобы изменить сочетание, нужно нажать на поле ввода, нажать комбинацию клавиш и подождать примерно 1 секунду. После этого изменения будут автоматически применены и сохранены.

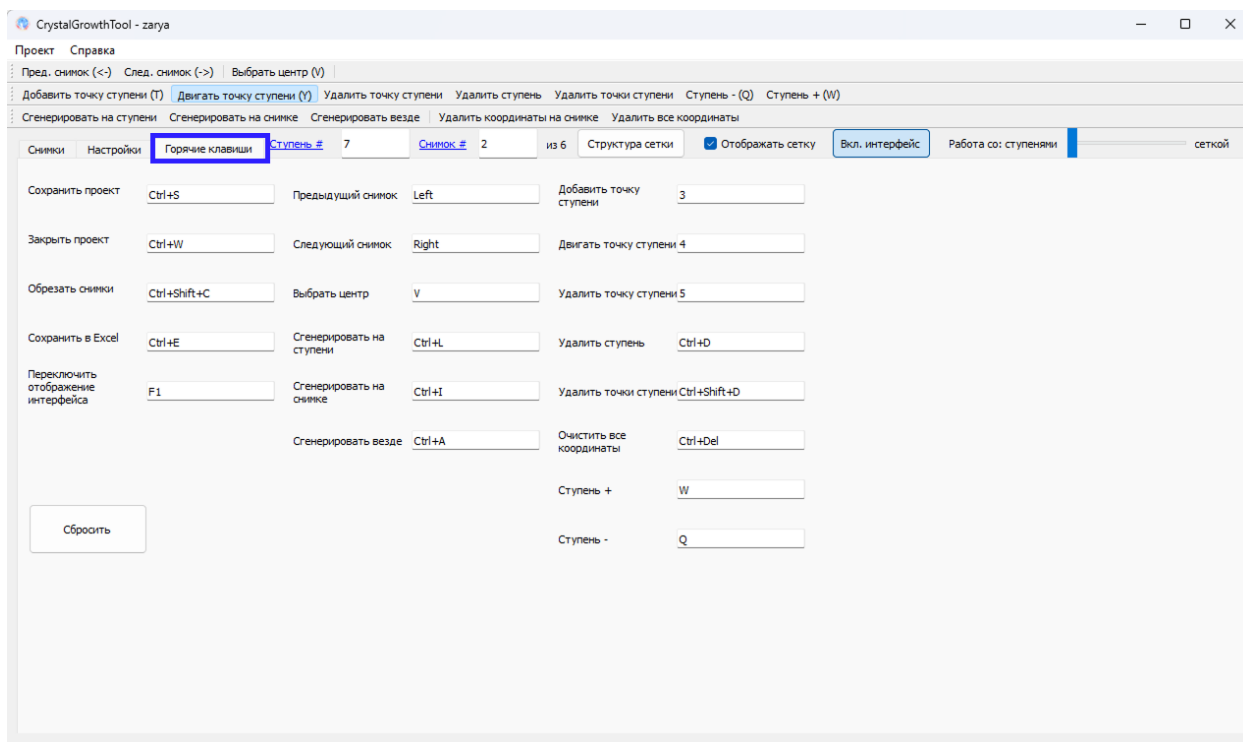


Рис. 5. «Горячие» клавиши.

4.2 Таблицы структуры данных

Для удобства работы с программой все структуры (сетки, ступени, снимки) отображаются в таблицах (см. рис 6). Вызвать их можно путём нажатия на кнопки (см. рис. 7).

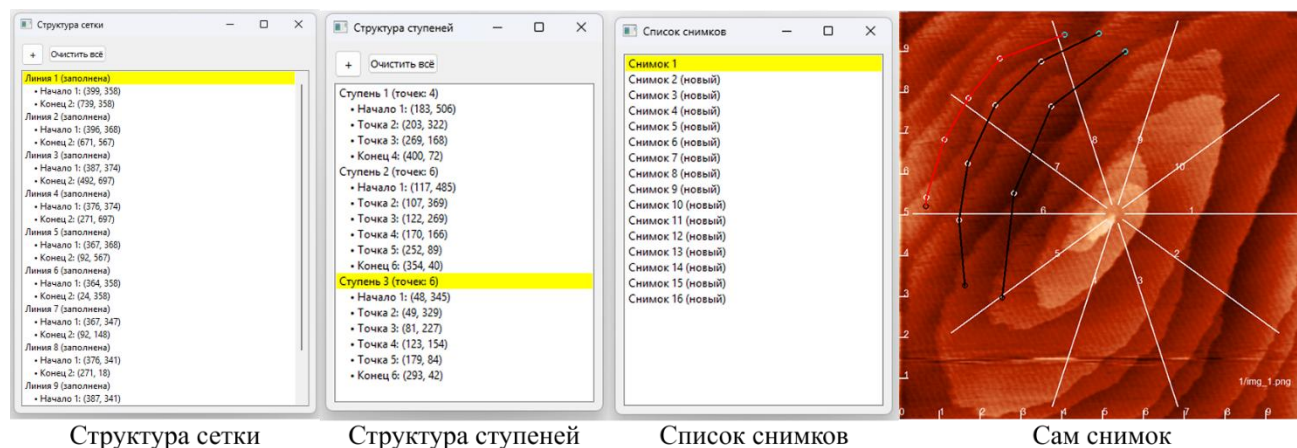


Рис. 6. Отдельные окна со структурой сетки, ступеней, и снимков

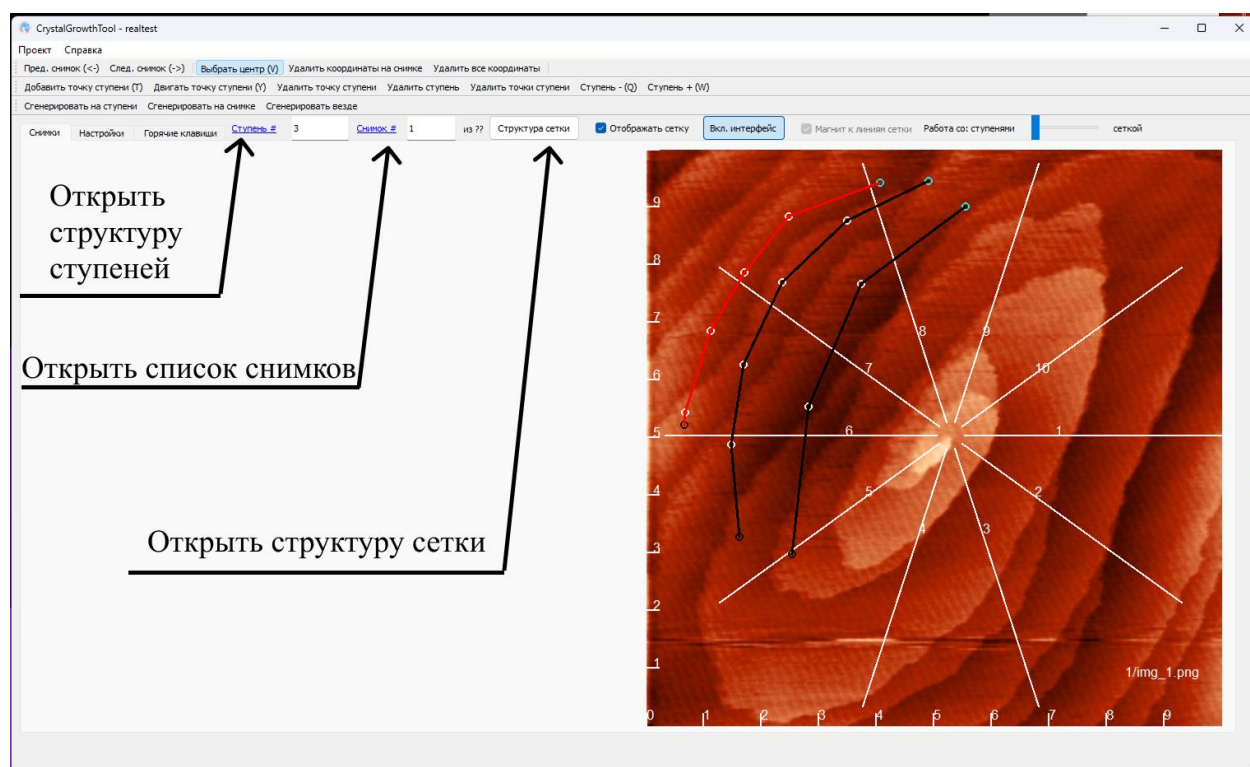


Рис. 7. Кнопки вызова окон

По двойному клику на элемент списка можно сделать его активным (активный элемент подсвечен желтым). Кроме того, по нажатии на правую кнопку мыши откроется контекстное меню (например, для удаления элемента).

4.3. Отмена последнего действия

Для отмены последнего действия действия реализовано сочетание клавиш «ctrl+z». Для отмены отмены последнего действия используется сочетание клавиш «ctrl+y».